



**Instituto Tecnológico Superior de
Ciudad Constitución.**

**INGENIERÍA EN SISTEMAS
COMPUTACIONALES.**

Ciencia de datos

**“Agrupaciones y Agregación Multinivel de
Datos fase 2”**

Instructor: Isaac Felipe Garcia Lopez

Grupo: 8SM

Alumno: Luis Manuel Muñoz Lizarraga

Fecha de entrega: 21 - 05 - 2026

INTRODUCCIÓN

Este documento presenta un análisis multinivel de datos de personas utilizando la librería Pandas de Python. Se realizan agrupaciones por país y ciudad, calculándose agregaciones como promedios de edad, cantidades y valores extremos. Los métodos principales utilizados son `groupby()`, `agg()`, `get_group()` y `mean()`.

INFORMACIÓN DEL DATASET

El dataset contiene información de 100 personas de 5 países diferentes con 15 ciudades distintas.

Característica	Valor
Total de registros	100 personas
Total de países	5 países
Total de ciudades	15 ciudades
Edad promedio general	56.89 años

AGRUPACIÓN: MÉXICO - DUSTY CITY

Se realiza una agrupación específica para encontrar personas de México en la ciudad de Dusty City. Se encontraron 9 personas con una edad promedio de 53.78 años.

Nombre	Apellido	Ciudad	Edad
Victor	Price	Dusty City	59
James	Jordan	Dusty City	76
John	York	Dusty City	24
Julie	Mack	Dusty City	60
Andrew	Dalton	Dusty City	58
Elizabeth	Potter	Dusty City	45
Nicole	Evans	Dusty City	58
Steven	Kelley	Dusty City	53
Craig	Thompson	Dusty City	51

EDAD PROMEDIO POR PAÍS

Se agrupa el dataset solo por país y se calcula la edad promedio. Este es un ejemplo de agregación simple en un solo nivel. Los resultados muestran diferencias significativas en la edad promedio entre países.

País	Edad Promedio	Cantidad	Edad Min.	Edad Max.
Argentina	57.21	19	25	92
Chile	50.68	19	21	88
México	58.68	25	24	92
España	56.19	21	24	85
Estados Unidos	62.00	16	31	92

MÉTODOS Y FUNCIONES UTILIZADAS

groupby(['country', 'city']): Agrupa el DataFrame por múltiples columnas simultáneamente, creando una agrupación multinivel.

.agg() (Aggregate): Aplica múltiples funciones de agregación a las columnas agrupadas. Permite calcular mean, count, min, max simultáneamente.

.mean(): Calcula el promedio de valores numéricos dentro de cada grupo.

.get_group((país, ciudad)): Extrae un grupo específico de la agrupación multinivel usando una tupla con los criterios.